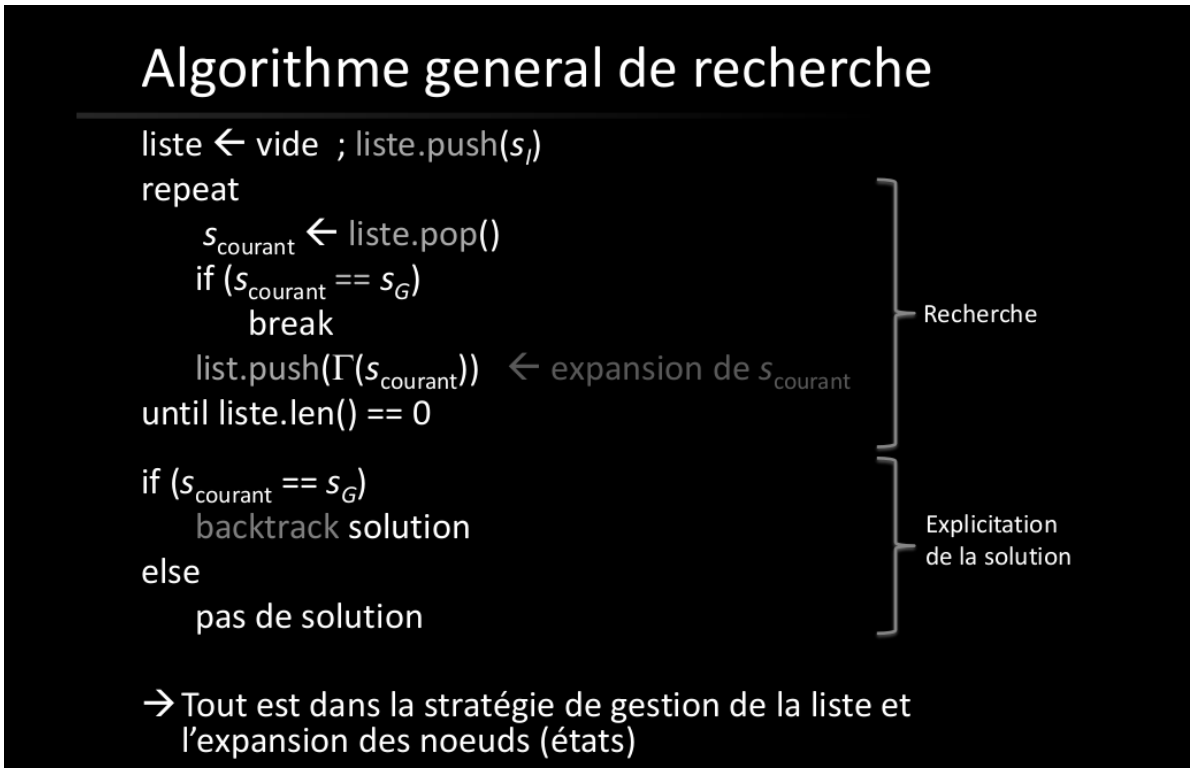
Q2 Méthodes de Recherche: rappelez le principe des méthodes de recherche.

Dans les méthode de recherche nous cherchons à explorer un graphe d'état pour trouver le chemin idéal depuis un état initial jusqu'à un état final souhaité.

Type de recherche:
- recherche aveugle
- recherche heuristique

Le graphe nous donne un formalisation pour la résolution du problème:
S: ensemble des état du système
Gamma: la fonction de transition qui fait passer d'un état valide à un autre (fonction multivoque de voisinage)
S_I: état initial (par où on commence)
S_G: état final (par où on veut finir)



algorithme_générale_de_recherche

• Categorie A: Noeuds deja visités sortis de la liste
• Catégorie B: Noeuds pas encore visités avec voisins visités (en A) Noeuds dans la liste
• Catégorie C: noeuds pas encore visités (ni en B)

un noeud fera le passage C-B-A

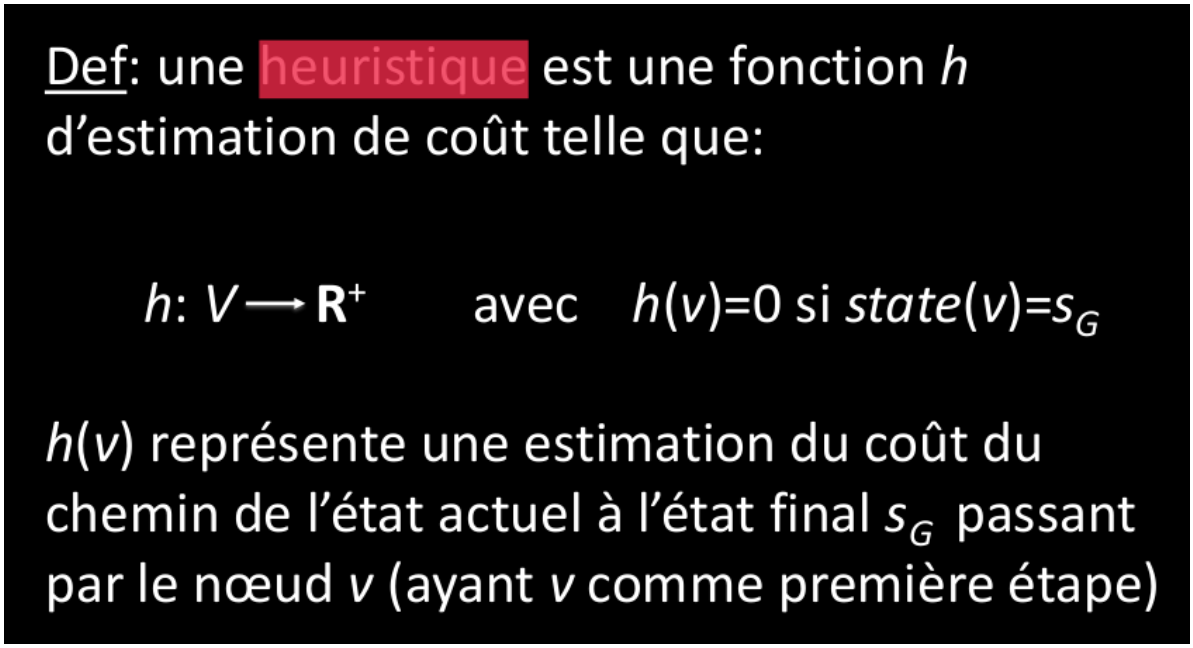
Qu'est-ce que la profondeur limitée et en quoi est-ce utile ?

La profondeur limité est une restriction utilisée pour les algorithmes de recherche en profondeur.
Cela permet de régler l'optimalité de l'algorithme de recherche. Elle permet aussi de réduir son coût sur la mémoire.

Par défaut, l'algorithme de recherche en profondeur pur peut être complet mais pas optimal dans la recherche de la solution. En effet, elle fonction selon un méchanisme de backtracking.
On explore chaque stratgies jusqu'au bout.

Comment est définie une heuristique et quelles sont ses propriétés ?

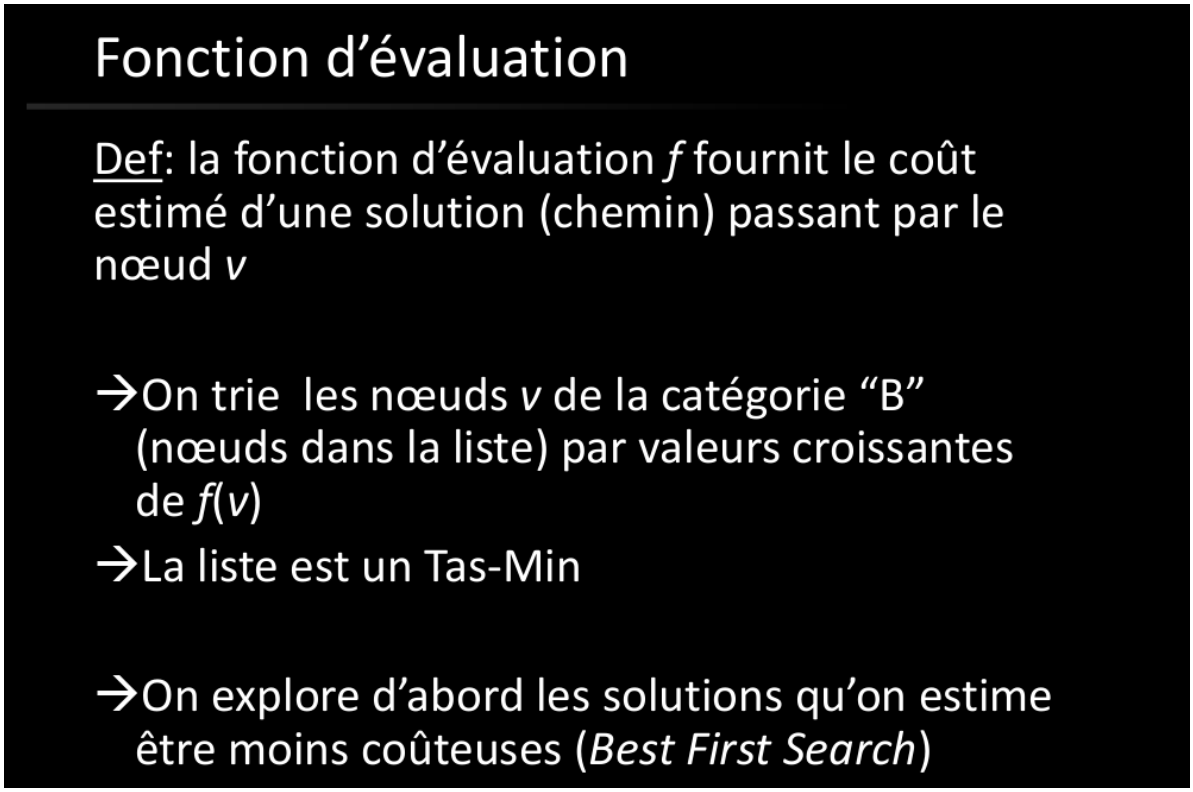
Une heuristique est une méthode de valuation qui permet d'ordonner les noeud à explorer selon une connaissance qu'on a à priorie du problème. C'est une méthode de convergence rapide.



définition_heuristique

A quoi sert une heuristique ?

Cela permet de donner un ordre et une plus grande importance aux choix jugés plus "efficaces".
Elle donne donc une meilleur optimalité au problème.



fonction_d_evaluation

Best First Search (moins coûteux d'abord)

```
liste ← vide  ; liste.push(s_I)
repeat
    s_courant ← liste.pop()
    if (s_courant == s_G)
        break
    list.push(sort_f(Γ(s_courant)))
until liste.len() == 0

if (s_courant == s_G)
    backtrack solution
else
    pas de solution
```

Recherche

Explicitation de la solution

algorithme_heuristique_best_first_search_

l'algorithme A* est l'algorithme best-first search avec une fonction d'évaluation
f(v)= g(v)+h(v)
complet et optimal

Propriétés de A*

- Si h_2 est <u>plus précise</u> que h_1 alors tous les nœuds produits par A* avec h_2 (fonction f_2) seront produits par A* basé sur h_1 (fonction f_1), sauf certains nœuds tels que $f_1(v) = f_2(v) = f^*(v)$ (solutions optimales pour lesquelles h_1 et h_2 choisiront différents ex-aequo)

- A* peut explorer indéfiniment si il existe une infinité de nœuds v tels que

$$f(v) <= f(v^*) \text{ avec } \text{state}(v^*) = s_G$$

A* les explorera avant de trouver v^* (s_G)

propriétés_de_A_star

Expliquez en particulier l'algorithme A* et ses propriétés. Citez des exemples d'application.